LLM 3-oy 4-Dars Report.

Teacher forcing - o'rganish jarayonidagi xatoliklarni to'g'irlab ketish.

Pre-training qaysi formatda bo'lgan bo'lsa post training ham shu formatda bo'lishi kerak

Chat template - LLM bilan ishlashda suhbat xabarlarini model tushunadigan formatga keltiruvchi shablon degani. Hugging Face dagi chat_template modelga system, user va assistant xabarlarini qanday formatlashni beradi

Agarda chat_template ishlatmasak savolga javob bermaydi, savolni davomini to'qib ketadi

System - modelning vazifasini belgi-d
user - foydalanuvchi xabarini beradi
assistant - model javobini ifodalaydi
apply-chat-template - xabarlarni modelga mos maxsus formatga aylantiradi
|eot-id|> End of turn - system roldan keyin: modelga

LLM 3-oy 4-Dars Report.

Teacher forcing- o'rganish jarayonidagi xatoliklarni to'g'rilab ketish.

Pre-training qaysi formatda bo'lgan bo'lsa post training ham shu formatda bo'lishi kerak.

chat template- LLM bilan ishlashda suhbat habarlarni model tushunadigan formatga keltiruvchi shablon deganidir. Hugging Face dagi chat_template modelga system, user va assistant xabarlarni qanday formatlashni berdi.

Agarda chat_template ishlatmasak savolga javob bermaydi, savolni davomini to'qib ketadi

System- modelning vazifasini belgilaydi
user- foydalanuvchi xabarni beradi
assistant- model javobni ifodalaydi
apply_chat_template- Xabarlarni modelga mos maxsus formatga aylantiradi
|eot-id|> End of Turn- system roldan keyin ; modelga tizim ko'rsatmasi tugaganini bildiradi.

user rolidan keyin: foy-i savoli tugaganini bildiradi

Assistant rolidan keyin (eng muhimi)
Mana shu yerda <|eot_id|> yoki modelning eng so'nggi to'xtash belgisi qo'yiladi

Model aynan mana shu |- eot id ni ko'rgandagina javob tugaganini anglaydi.

EOS - Suhbatni tugatib qo'ymasdan kutib turishi u-n eot qo'yiladi shunda yana kutib turadi

Eng keng tarqalgan chat-templatelar

- llama 3 / 3.1
- ChatML / (Qwen)
- Mistral / Llama 2

EOS ning 2 ta asosiy vazifasi

1- Turn Separator (Navbat almashish)
⇒ User ⇒ Assistant

2- Suhbat yakuni (Global EOS) - generatsiyani butunlay tugat

Mashxur formatlar

→ Alpaca Format (Stanford)
→ ChatML Format (OpenAI)
→ LLAMA 3 Format (Meta)

Bular model o'qitish (SFT) yoki unga xabar yuborish uchun ishlatiladigan turli chat formatlari

Token chegaralari - Token boundaries - matnni qayerda bir token tugab, keyingi token boshlanishini bildiradigan chegaralardir.

Special = True - kerakli joyni maydalab yubormasligi uchun kerak

PEFT - parameter efficiency fine tuning, LORA va QLORA. parametrlarni hammasini emas ma'lum bir qismini o'zgartirib fine tuning qilish bu - LORA

Fine tuning 2 turi bor

Full Fine Tuning

PEFT (parameter efficient fine tuning)

LoRA

QLORA

Asosiy maqsad xotira va resursni tejashga yordam beradi.

LoRA - parametrlarni muzlatadi va kerakli joyini ajratib o'sha joy b-n ish-l

LLM Post-Training Pipeline

Target behavior → eval suit → SFT data yaratish → supervised fine tuning → preference data → preference optimisation → Deploy va monitoring → Serving uchun optimallash → Baholash va iteratsiya → Maxsus qobiliyat → Safety va alignment.